

PROGRESS AWAL RANCANGAN TUGAS AKHIR

(STRUKTUR MATRIKS 2 KATEGORI)

Mata Kuliah Praktikum Fondasi Pemrograman - Media Evaluasi Mandiri Pelajar IT

1. Komponen Perumusan Masalah & Urgensi Proyek

Masalah Utama Pelajar IT:

- 1. **Kesenjangan Teori Hafalan vs Praktik Logika (The Theory-Practice Gap):** Banyak pelajar IT yang kuat dalam menghafal sejarah atau teori dasar perangkat keras, namun langsung mengalami disorientasi atau kebuntuan logika saat dihadapkan pada baris kode asli dan diminta menganalisis hasilnya secara manual.
- 2. **Kurangnya Media Evaluasi Mandiri Rendah Tekanan (Low-Stakes Self-Assessment):** Pelajar IT sering kali baru menyadari kelemahan pemahaman mereka saat ujian resmi tiba. Ketidadaan media latihan mandiri yang interaktif dengan skenario pembatasan nyawa (simulasi tekanan) membuat proses pengujian kesiapan akademik sebelum ujian menjadi tidak terukur.

Stakeholder: Siswa/mahasiswa rumpun Teknologi Informasi (Pelajar IT) tingkat pemula yang ingin mengasah wawasan IT mereka dan skill pemrograman mereka serta membutuhkan alat ukur kesiapan pemahaman logika program khususnya python.

Solusi Sistem: Membangun aplikasi capstone berbasis Command Line Interface (CLI) menggunakan bahasa Python bernama **"IT-Insight Mini Quiz"**. Sistem ini mengelompokkan bank soal ke dalam 2 kategori besar dengan mekanika tingkat kesulitan berbasis pengetatan jumlah nyawa (Level 1: 4 nyawa, Level 2: 3 nyawa, Level 3: 1 nyawa).

2. Distribusi Kurikulum & Pemenuhan Capaian Fondasi Pemrograman

Sesuai dengan pembagian modul, kurikulum 13 Bab dari materi praktikum dipetakan secara simetris ke dalam 3 Tingkatan Level pada Kategori 2 (Tebak Code & Output Python) dengan pembagian 4 Bab pada Level 2 (Medium):

Kategori Kuis	Tingkatan Level	Aturan Mekanis	Cakupan Materi / Kurikulum Bab (Gambar 2)	Detail Penerapan Teknis Python
	Level 1		Ensemble Penemu & Sejarah: Tokoh penemu	Penyimpanan bank soal berbasis Nested

Kategori Kuis	Tingkatan Level	Aturan Mekanis	Cakupan Materi / Kurikulum Bab (Gambar 2)	Detail Penerapan Teknis Python
Kategori 1: Wawasan Umum IT		4 Nyawa (Easy)	OS Linux, penemu bahasa Python, penemu cara kerja komputer, cara kerja transmisi data nirkabel (Wi-Fi).	Dictionary multi-level dengan pencarian konstan O(1) berdasarkan pencocokan <i>key-value</i> dari input menu pengguna.
	Level 2	3 Nyawa (Medium)	Arsitektur Memori & Hardware: Hierarki penyimpanan komputer (Storage, RAM, Cache), Manajemen Page Replacement (LRU, LFU, FIFO), teknologi display Virtual Reality (VR).	
	Level 3	1 Nyawa (Hard)	Infrastruktur Skala Industri & Karier: Siklus intruksi pemrosesan CPU (Sistem Fetch), pemetaan kerja profesi IT (Fullstack Developer, Machine Learning Engineer).	
Kategori 2: Tebak Code & Output Python	Level 1	4 Nyawa (Easy)	Fondasi (Bab 1–4): Computational Thinking, Variabel, Seleksi Percabangan, & Perulangan (Looping).	Analisis output kodingan sirkuit logika kondisional bersarang <code>if-elif-else</code> untuk pengecekan operasional sistem.
	Level 2	3 Nyawa (Medium)	Modularitas & Struktur Data Awal (Bab 5–8): Fungsi & Dekomposisi, String, List & Tuple, serta Dictionary dasar.	Analisis eksekusi sub-rutin fungsi, sanitasi string, dan fungsionalitas manipulasi objek array list menggunakan built-in method <code>.count()</code> .
	Level 3	1 Nyawa (Hard)	Struktur Lanjut, Rekursi & Frontier (Bab 9–13): Set, Searching & Sorting, Rekursi tingkat lanjut, Kompleksitas Big-O, & AI-Augmented Programming.	Analisis algoritma rekursif fungsional dan pelacakan sandi enkripsi kriptografi pergeseran bit karakter (Sandi Caesar) berbasis manipulasi ASCII melalui <code>ord()</code> dan <code>chr()</code> .